Introdução à Computação
travessia de árvores

Alexandre Rademaker

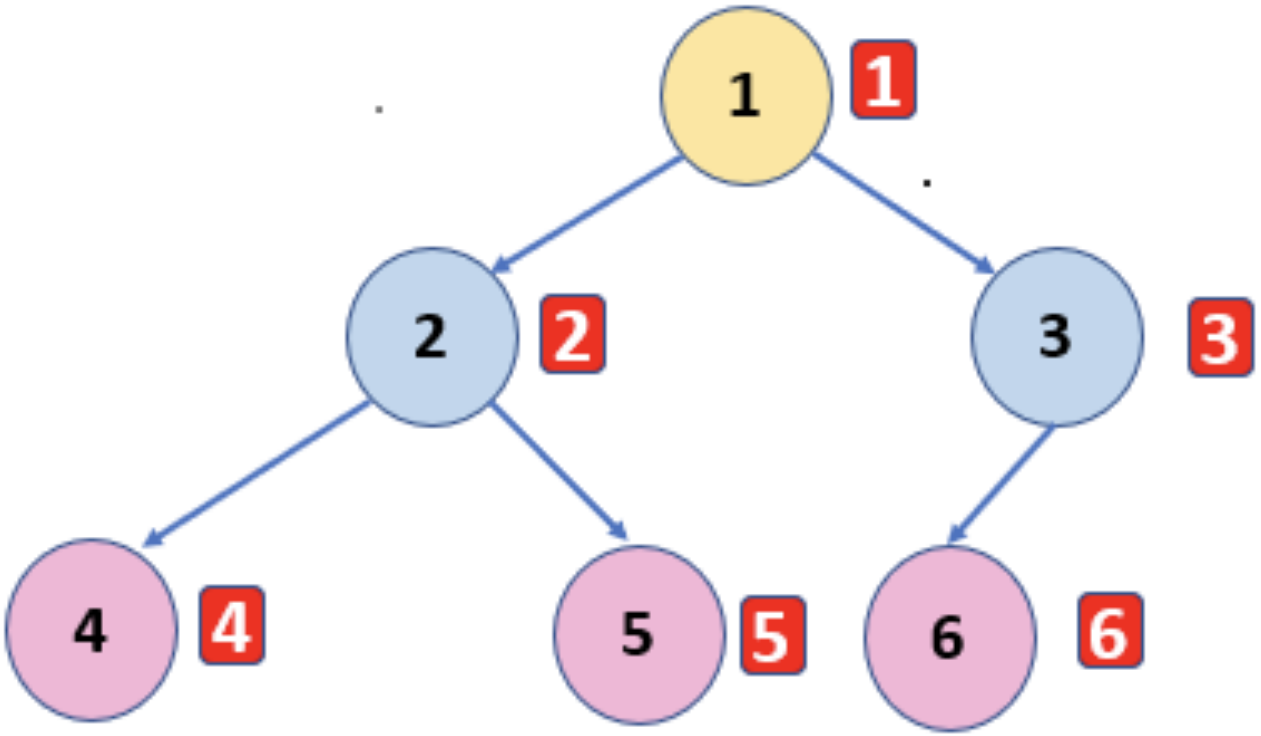
travessia de árvores I

Podemos realizar a travessia (para impressão, por exemplo) de uma árvore de várias formas.

Por profundidade (DFS) ou por largura (BFS). Na DFS usamos uma pilha ou recursão. Na BFS usamos uma fila.

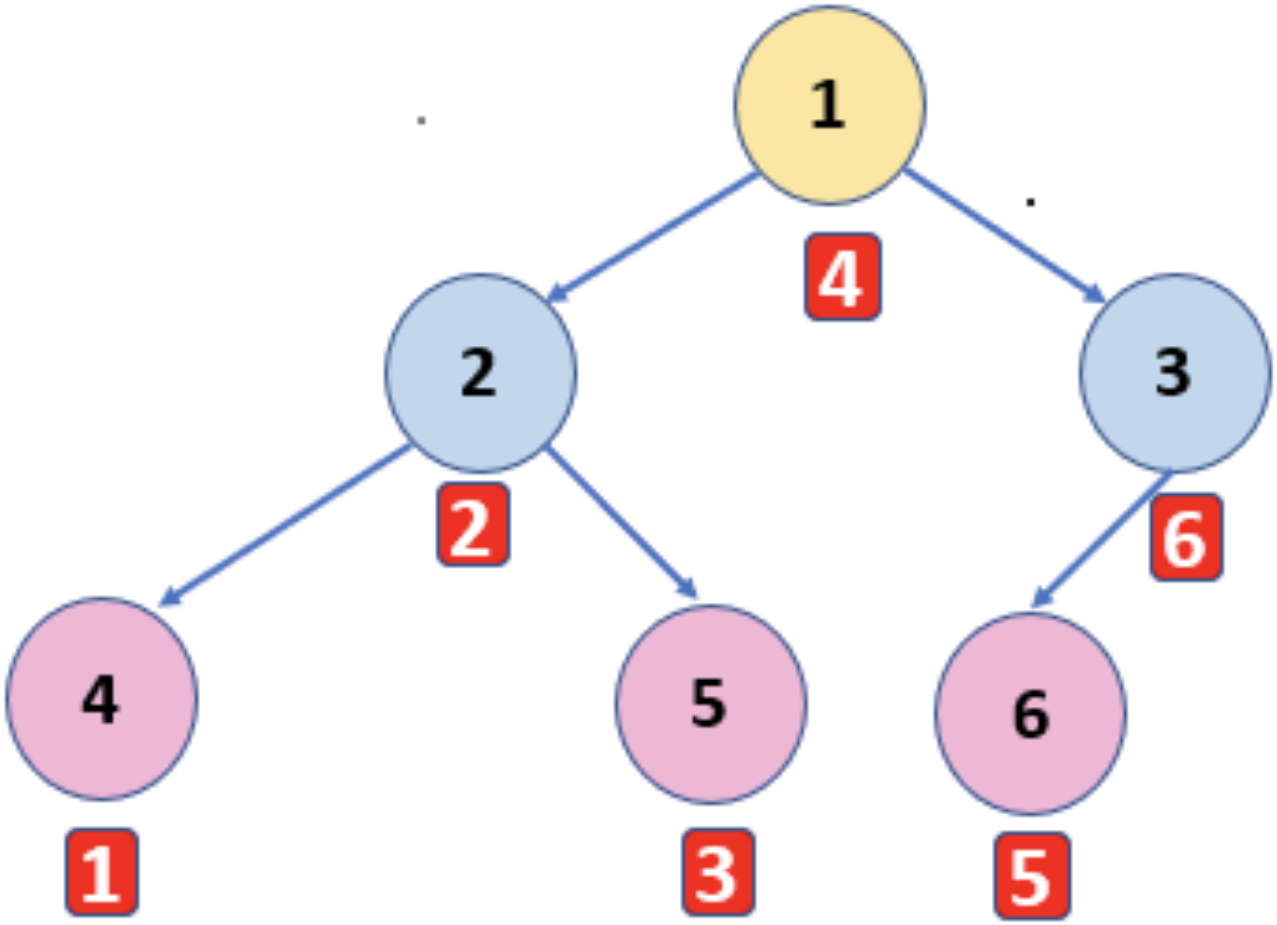
Por profundidade pode ser: pré-ordem, pós-ordem ou em-ordem.

travessia de árvores II



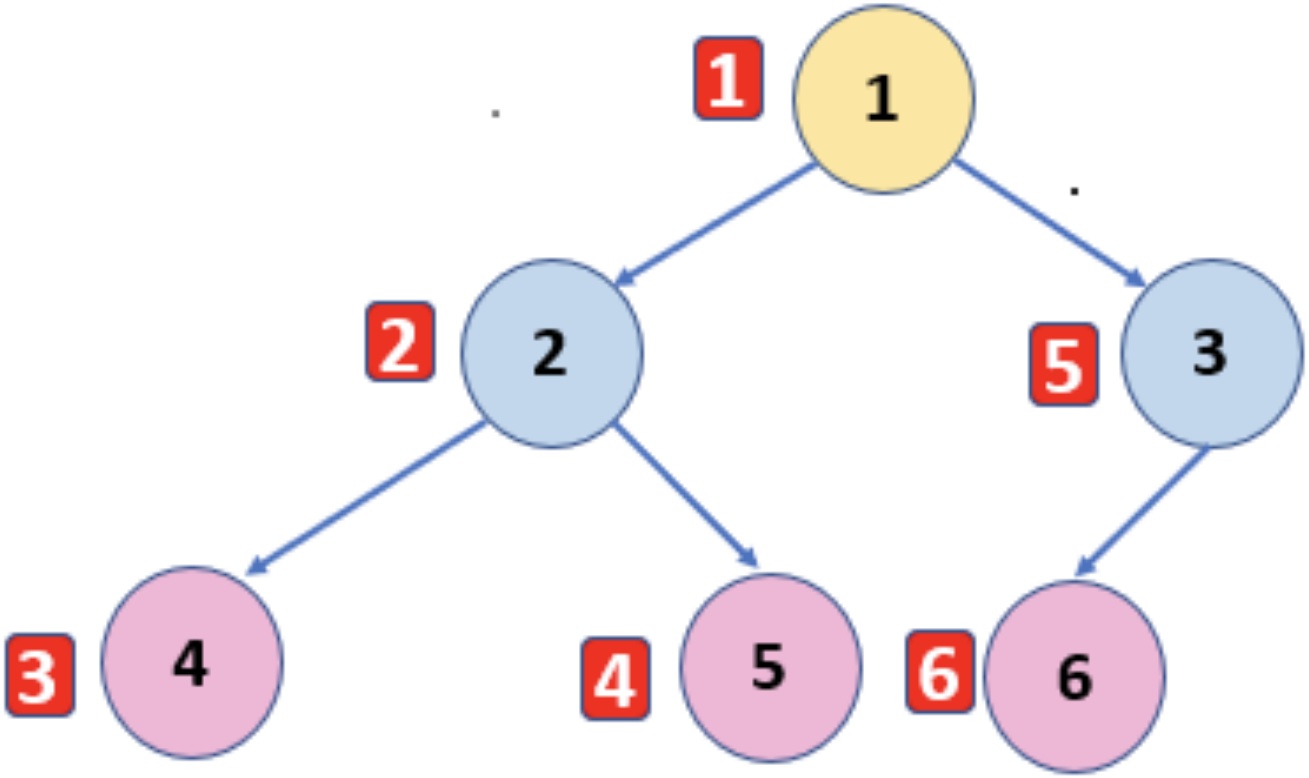
Ordem BFS: 1, 2, 3, 4, 5, 6

travessia de árvores III



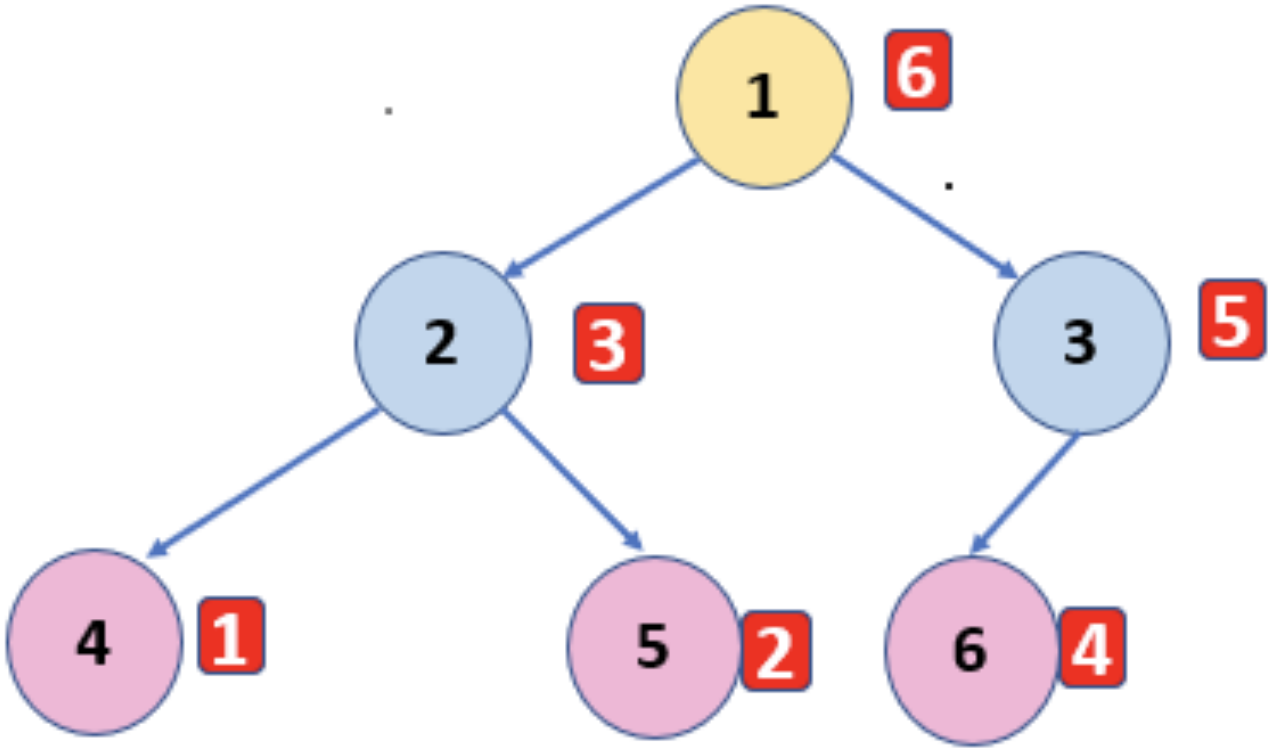
Em ordem: 4, 2, 5, 1, 6, 3

travessia de árvores IV



Pré ordem: 1, 2, 4, 5, 3, 6

travessia de árvores V



Pós ordem: 4, 5, 2, 6, 3, 1

travessia de árvores em C I

src/tree.c

```c
void inorder(t_node* root) {
  if (root != NULL) {
    inorder(root->left);
    printf("%d ", root->key);
    inorder(root->right);
  }
}

void preorder(t_node* root) {
  if (root != NULL) {
    printf("(%d ", root->key);
    preorder(root->left);
    preorder(root->right);
    printf(")");
  }
}
```